

# INFORME DE EVALUACIÓN

## Concurso IDeA I+D 2024 - INVESTIGACIÓN APLICADA

### IDENTIFICACIÓN DE LA POSTULACIÓN

|               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Folio         | ID24I10276                                                                                                                                                                                                                         |
| Título        | SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE DATOS Y GENERACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL                                                                                                                                        |
| Postulante    | Sebastián Cea Echenique                                                                                                                                                                                                            |
| Instituciones | <b>Beneficiaria Principal</b> UNIVERSIDAD DE LOS ANDES<br><b>Beneficiaria Secundaria</b> PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO<br><b>Entidad asociada</b> HOGAR DE CRISTO UNA OBRA DEL PADRE HURTADO / FUNDACION RODELILLO |
| Comité        | CONVIVENCIA, COHESIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                                                                                                                 |

### PUNTAJE DE EVALUACIÓN

| Sección                                                                                                              | Ponderación | Nota Promedio | Promedio Sección |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1. Capítulo I: Contenido Científico y Tecnológico y mecanismos de colaboración.                                      | 50%         | 2.00          | 1.00             |
| 2. Capítulo II: Estrategia de desarrollo y de transferencia tecnológica y estimación del impacto económico y social. | 25%         | 2.12          | 0.53             |
| 3. Capítulo III: Capacidades Científicas, tecnológicas y de gestión.                                                 | 25%         | 2.80          | 0.70             |

**Nota Final: 2.23**

### PARÁMETROS PARA PROCESO DE CALIFICACIÓN

Los Proyectos serán evaluados con notas de 0 a 5, siendo 0 el mínimo y 5 el máximo.

Cada Capítulo será analizado en base a los criterios proporcionales en las bases, referidos a la información que se detalla en el formulario de postulación correspondiente.

Los Capítulos de evaluación son:

| Sección                                                                                  | Ponderación |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Capítulo I: Contenido Científico y Tecnológico y mecanismos de colaboración.          | 50%         |
| 2. Capítulo II: Estrategia de desarrollo y de transferencia tecnológica y estimación del | 25%         |

| Sección                                                              | Ponderación |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| impacto económico y social.                                          |             |
| 3. Capítulo III: Capacidades Científicas, tecnológicas y de gestión. | 25%         |

Cada Capítulo será evaluado y calificada usando la siguiente escala:

| Calificación | Concepto    | Nota Promedio                                                                                                                                |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0            | No Califica | La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo análisis o no puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes, o información incompleta. |
| 1            | Deficiente  | La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos del criterio o no hay graves deficiencias inherentes.                               |
| 2            | Regular     | La propuesta cumple/aborda en términos generales los aspectos del criterio, pero existen importantes deficiencias.                           |
| 3            | Bueno       | La propuesta cumple/aborda correctamente los aspectos del criterio, aunque requiere ciertas mejoras.                                         |
| 4            | Muy Bueno   | La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy buena manera, aun cuando son posibles ciertas mejoras.                           |
| 5            | Excelente   | La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos los aspectos relevantes del criterio en cuestión. Cualquier debilidad es muy menor. |

Nota: Es posible usar medios puntos, pero no fracciones menores

## DETALLE DE LA EVALUACIÓN

### 1. Capítulo I: Contenido Científico y Tecnológico y mecanismos de colaboración. (50%)

#### 1.1 Conclusiones

|                      |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción Pregunta | Ingrese comentarios generales de la evaluación: principales fortalezas si recomienda que la propuesta sea adjudicada o principales debilidades si no recomienda su adjudicación. |
| Porcentaje Pregunta  | 0%                                                                                                                                                                               |

#### Respuesta:

No

#### Justificación:

No se recomienda la adjudicación. Se aborda un problema relevante. El problema detectado es relevante, en el sentido de proveer de transparencia y accountability a organizaciones de manera centralizada, dando acceso a aquellas que no tienen los recursos propios para hacerlo. Sin embargo, presenta las siguientes debilidades: El estado del arte es insuficiente en su planteamiento. Los resultados previos no son claros en si cumplen con el nivel de desarrollo tecnológico mínimo exigido por bases (TRL-2). La solución propuesta no se detalla lo suficiente por lo que no es claro

si contribuye a resolver el problema y su diferenciación. Las hipótesis no están adecuadamente redactadas y la coherencia entre el objetivo general y sus objetivos específicos son débiles. El detalle metodológico no es suficiente, pues no se explicitan el número de proyectos a analizar, ni el conjunto de indicadores a definir para cada caso, entre otros. La validación de los mismos tampoco está suficientemente detallada. Tanto el modelo de negocio como la estrategia de transferencia y masificación están insuficientemente detallado.

## 1.2 Exigencias técnicas

|                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción Pregunta</b> | Si el proyecto es sugerido para adjudicación y considera necesario que se aborden elementos de mejora específicos, detalle las principales exigencias técnicas, las cuales el proyecto deberá aceptar y abordar durante su ejecución. |
| <b>Porcentaje Pregunta</b>  | 0%                                                                                                                                                                                                                                    |

### Respuesta:

No

### Justificación:

No aplica.

## 1.3 Exigencias de modelo de negocios y transferencia tecnológica o masificación

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción Pregunta</b> | Si el proyecto es sugerido para adjudicación y considera necesario que se aborden elementos de mejora específicos en el ámbito de diseño de modelo de negocios, masificación, propiedad intelectual, otras relacionadas, detalle las principales exigencias las cuales el proyecto deberá aceptar y abordar durante su ejecución. |
| <b>Porcentaje Pregunta</b>  | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Respuesta:

No

### Justificación:

No aplica.

## 1.4 Recomendaciones

|                             |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción Pregunta</b> | Si el proyecto es sugerido para adjudicación y fuese necesario, indique las principales recomendaciones que el proyecto puede considerar (o no) durante su ejecución. |
| <b>Porcentaje Pregunta</b>  | 0%                                                                                                                                                                    |

**Respuesta:**

No

**Justificación:**

No aplica.

### 1.5 Pregunta 1

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción Pregunta</b> | <p>Evalúe la relevancia del problema u oportunidad identificada, el que abordará el proyecto y si esto está correctamente identificado en la propuesta. Considere si presenta vigencia científica tecnológica y si fue realizado un correcto análisis del estado del arte que releve el alcance y el grado de innovación de la propuesta en un contexto nacional e internacional.</p> <p>En el caso de tratarse de un proyecto temático, evalúe si el problema/oportunidad se ajusta con las líneas de investigación detalladas en los anexos de las bases y enfocados al ámbito nacional.</p> |
| <b>Porcentaje Pregunta</b>  | 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Nota Pregunta:**

2.50

**Justificación:**

El problema detectado es relevante, en el sentido de proveer de transparencia y accountability a organizaciones de manera centralizada, dando acceso a aquellas que no tienen los recursos propios para hacerlo. Hay una oportunidad de aportar a mejorar el uso y asignación de recursos en proyectos con rentabilidad social. El proyecto está dentro del marco de la línea temática, no así el enfoque metodológico. Los sujetos con los que trabajan no responde con los destinatarios del proyecto. El estado del arte no esta suficientemente abordado, no da cuenta de la heterogeneidad de las organizaciones por lo que no se puede relevar suficientemente el alcance y el grado de innovación de la propuesta en un contexto nacional e internacional. Presenta vigencia científica tecnológica.

### 1.6 Pregunta 2

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción Pregunta</b> | <p>Evalúe si los resultados previos presentados sustentan el concepto de tecnología, proceso y/o servicio a desarrollar y si estos cumplen con el nivel de desarrollo tecnológico mínimo exigido por bases (TRL-2).</p> <p>Evalúe si los resultados son de dominio público o protegidos y si se tomaron resguardos para utilizarlos.</p> |
| <b>Porcentaje Pregunta</b>  | 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Nota Pregunta:**

1.00

**Justificación:**

Se indica que el proyecto está en TRL-7, sin embargo no se dan evidencia del sistema software, las fuentes de datos público/privadas, ni del sistema de indicadores. Se entregan memorias de título de ingeniería industrial donde no se evidencia un set de indicadores bien definidos, que es el centro del producto. Por lo tanto, no queda claro si estos resultados cumplen con el nivel de desarrollo tecnológico mínimo exigido por bases (TRL-2).

**1.7 Pregunta 3**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción Pregunta</b> | Evalúe si la solución propuesta se encuentra debidamente descrita y contribuye a resolver el problema u oportunidad detectada, si se diferencia de soluciones existentes, y el aporte de los resultados que se busca alcanzar con el desarrollo del proyecto al logro de la solución final.<br><br>De acuerdo con el/los resultado(s) tecnológico(s) propuesto(s), evalúe si el desarrollo que alcanzará la solución evidencia un salto de valor respecto a los resultados previos presentados, y si una vez finalizado el proyecto, se acorta la brecha para la transferencia y aplicabilidad futura de los resultados como solución del problema planteado. |
| <b>Porcentaje Pregunta</b>  | 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Nota Pregunta:**

2.00

**Justificación:**

La solución propuesta no se encuentra debidamente descrita, no es claro si contribuye a resolver el problema y su diferenciación (se dice que permite rankear) con otras soluciones. No hay evidencia que concluido el proyecto haya un salto de valor con relación a los trabajos previos. La aplicabilidad del producto final depende fuertemente de la capacidad de las organizaciones beneficiarias de entregar la información requerida, del set de indicadores definidos (por quién?) para evaluar el impacto y resultados de los proyectos desarrollados por las mismas, y de la capacidad de agregar valor a los donantes/inversionistas a través de esta información. El acceso a los datos críticos para poder recién calcular cualquier indicador no se encuentra debidamente abordado en la propuesta.

**1.8 Pregunta 4**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción Pregunta</b> | Evalúe si las hipótesis científica y/o tecnológicas propuestas se enmarcan en la aplicación del producto, proceso y/o servicio que se busca desarrollar. Tome en consideración si los resultados previos sustentan la(s) hipótesis propuesta(s). |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Respecto del objetivo general, evalúe la formulación de este e indique si los objetivos específicos están contenidos en éste. Señale su coherencia y si ayudarán a lograr la solución propuesta. |
| <b>Porcentaje Pregunta</b> | 15%                                                                                                                                                                                              |

### Nota Pregunta:

2.00

### Justificación:

Las hipótesis 1 y 2 se enmarcan dentro del producto que se busca desarrollar, aunque no se podrán verificar en el tiempo de duración del proyecto. Además, en la hipótesis 1 es muy ambiguo el efecto "aumentar la probabilidad de inversión". En la hipótesis 2 se enuncia la creación de indicadores, cuando los indicadores se definen, y la sola definición de los mismos no implica una mejora en la eficiencia de la distribución de recursos. Las hipótesis no está adecuadamente redactadas. La coherencia entre el objetivo general y sus objetivos específicos son débiles.

## 1.9 Pregunta 5

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>Evalúe si la metodología propuesta está correctamente planteada, en función de los objetivos y resultados descritos. Además, y en acorde a lo anterior, señale si se encuentra correctamente detallado el diseño experimental a aplicar.</p> <p>Indique si se detallan las actividades en la que participará (o si apoyará en su desarrollo) la(s) entidad(es) asociada(s) y/o colaboradora(s)</p> <p>Indique si la carta Gantt considera todas las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto y si es coherente con la metodología propuesta.</p> |
| <b>Descripción Pregunta</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Porcentaje Pregunta</b>  | 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Nota Pregunta:

2.00

### Justificación:

Las entidades asociadas y colaboradoras apoyarán en distintas actividades. El detalle metodológico no es suficiente, pues no se explicitan el número de proyectos a analizar, ni el conjunto de indicadores a definir para cada caso. La validación de los mismos tampoco está suficientemente detallada.

## 1.10 Certificaciones, autorizaciones, permisos u otros

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción Pregunta</b> | ¿El proyecto requiere de algún certificado de ética/bioética/bioseguridad, u otro para su ejecución? Sí / No. Indique cuál, si corresponde (detalle de regulaciones específicas solicitadas al momento de la postulación en Punto vi de las Bases: "Otras consideraciones"). |
| <b>Porcentaje Pregunta</b>  | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Respuesta:**

Sí

**Justificación:**

Certificado de ética.

## 2. Capítulo II: Estrategia de desarrollo y de transferencia tecnológica y estimación del impacto económico y social. (25%)

### 2.1 Pregunta 1

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción Pregunta</b> | Evalúe si se encuentra debidamente identificado el producto, proceso y/o servicio final, junto con sus ventajas competitivas respecto a los competidores o sustitutos. Además, indique si la estimación de las etapas y tiempo de desarrollo para la disponibilidad del producto final en el usuario final son correctos. |
| <b>Porcentaje Pregunta</b>  | 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Nota Pregunta:**

2.00

**Justificación:**

El producto no está claramente definido, pues a medida que se avanza en la propuesta, va haciéndose difusa su estructura y componentes. Con relación a las ventajas competitivas, se indican varios softwares que complementan la propuesta, pero no es clara la ventaja competitiva de esta propuesta. Considerando que el proyecto afirma que el producto tiene TRL-7, los tiempos de desarrollo son adecuados, no obstante, esto no se logra demostrar en la propuesta.

### 2.2 Pregunta 2

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción Pregunta</b> | Evalúe si está correctamente identificado el mercado, sus segmentos y si se consideraron, en el caso que corresponda, mercados intermedios que tengan probabilidad de ser abordados por el proyecto a través de procesos de transferencia tecnológica. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>Para proyectos de Interés público, evalúe si se identificaron los usuarios o beneficiarios finales y las entidades que serán las encargadas de proveer la solución a los usuarios finales.</p> <p>En ambos casos, mencione si se identificaron claramente los impactos y/o beneficios económicos, sociales, ambientales y/o territoriales para usuarios/beneficiarios finales a quienes está dirigida la solución.</p> |
| <b>Porcentaje Pregunta</b> | 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### **Nota Pregunta:**

2.50

#### **Justificación:**

Se consideran distintos actores de mercado potenciales, sin embargo, no se desarrollan suficientemente los impactos económicos, sociales y territoriales de la propuesta.

### **2.3 Pregunta 3**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción Pregunta</b> | <p>Evalúe la estrategia de desarrollo y si esta contribuye a una futura transferencia tecnológica y masificación. Indique si se consideraron a todos los actores relevantes y la relación entre ellos. Además, en base a esta estrategia evalúe la pertinencia de la (s) entidades asociadas, cómo se insertan en esta estrategia y las actividades en las que participarán tanto en el presente proyecto, así como en futuros pasos acá indicados. Para esto considere lo comprometido en las cartas de compromiso.</p> |
| <b>Porcentaje Pregunta</b>  | 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### **Nota Pregunta:**

2.00

#### **Justificación:**

La estrategia de desarrollo no está suficientemente detallada. El trabajo de co-diseño y validación no está explicitada. Los mecanismos de transferencia y masificación están débilmente definidos. Hay asociados que representan a los actores relevantes, se sub entiende que serán caso de prueba (aunque no se explicita). La relación entre los distintos actores está insuficientemente desarrollada. Cuentan con algunos elementos previos de recolección de datos y divulgación los cuales están insuficientemente descritos en la formulación del proyecto.

## **3. Capítulo III: Capacidades Científicas, tecnológicas y de gestión. (25%)**

### **3.1 Pregunta 1**



|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción Pregunta</b> | Evalúe si los recursos solicitados en planilla de costos permiten la ejecución de las actividades comprometidas y el alcance de los resultados propuestos. |
| <b>Porcentaje Pregunta</b>  | 40%                                                                                                                                                        |

### **Nota Pregunta:**

2.50

### **Justificación:**

Llama la atención la distribución de gastos del proyecto los cuales no son justificados suficientemente, como son los 48 seminarios de publicación de resultados por un promedio de poco menos de un millón de pesos cada uno, lo cual parece excesivo para el desarrollo de una propuesta como esta en el marco del concurso IDEA de investigación aplicada. El monto para los investigadores es por el mínimo de horas permitido y el máximo monto permitido.

## **3.2 Pregunta 2**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción Pregunta</b> | <p>Evalúe si el equipo de trabajo propuesto, incluyendo al director del proyecto, posee las capacidades y la experiencia necesaria para obtener los resultados comprometidos y si poseen experiencia y relación con la línea de investigación.</p> <p>Considere si:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fueron considerados todos los expertos necesarios en las distintas áreas de actividad del proyecto y si fueron correctamente asignadas las responsabilidades en función de las actividades en las que participan.</li> <li>- los tiempos de dedicación del equipo de trabajo son consistentes con su disponibilidad y responsabilidades declaradas.</li> <li>- se generan nuevas capacidades de investigación en capital humano considerando la incorporación de investigadores jóvenes y tesisistas. Destacar si hay una contribución al fortalecimiento de capacidades en regiones con mayor rezago científico-tecnológico, cuando sea pertinente.</li> <li>- se consideran elementos de paridad y equidad de género en la conformación de los equipos de trabajo y de gestión del proyecto</li> </ul> |
| <b>Porcentaje Pregunta</b>  | 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### **Nota Pregunta:**

3.00

**Justificación:**

El equipo de trabajo propuesto posee las capacidades y la experiencia necesaria para obtener los resultados comprometidos y si poseen experiencia y relación con la línea de investigación. Sin embargo, se considera que la dedicación del equipo en horas es baja. No es claro que haya expertos en ciencia de datos e información, así como en el desarrollo y testeo de sistemas basados en software. Se generan nuevas capacidades y se considera paridad de género.